

Compte rendu d'activité

BTS SIO — option SLAM | Atelier de Professionnalisation 2 : construction d'une application de bureau en C#

Étudiant	Maksym Petriv
Contexte	MediaTek86 — réseau de médiathèques
Mission	Application de gestion du personnel et des absences
Type	Application de bureau Windows Forms (.NET Framework), langage C#

1. Présentation du contexte et de la mission

MediaTek86 est un réseau de médiathèques qui emploie du personnel réparti dans plusieurs services (administratif, médiation culturelle, prêt). Le responsable du personnel a besoin d'un outil pour gérer les membres du personnel et assurer le suivi de leurs absences.

La mission consistait à concevoir et développer une application de bureau permettant au responsable, après authentification, d'ajouter, modifier et supprimer du personnel, ainsi que d'afficher, ajouter, modifier et supprimer des absences. L'application devait reprendre la structure et la logique de l'application Habilitations étudiée en cours (architecture MVC, classe de connexion BddManager).

2. Environnement technique

Langage	C#
Framework	.NET Framework — Windows Forms
Environnement de développement	Visual Studio 2022
SGBD	MySQL (WampServer)
Connecteur BDD	MySql.Data (NuGet)
Modélisation	Looping (MCD)
Gestion de versions	Git / GitHub (dépôt distant + kanban)

3. Architecture de l'application (MVC)

L'application respecte le patron Modèle-Vue-Contrôleur, organisé en packages :

- **bddmanager** : classe singleton BddManager qui gère la connexion à la base et l'exécution des requêtes (ReqSelect, ReqUpdate) ;
- **dal** : classe Access (chaîne de connexion), PersonnelAccess et AbsenceAccess qui contiennent les requêtes SQL ;
- **modele** : classes métier Service, Personnel, Motif et Absence, correspondant aux tables ;
- **contrôleur** : classes qui font le lien entre la Vue et la couche d'accès aux données ;
- **vue** : fenêtres Windows Forms (FrmConnexion, FrmAccueil, FrmPersonnel, FrmAbsence).

4. Base de données

La base mediatek86 a été créée sous MySQL à partir du MCD réalisé avec Looping. Elle comporte cinq tables : service, personnel, motif, absence et responsable. La table absence possède une clé primaire composée (idpersonnel, datedebut), ce qui empêche un même personnel d'avoir deux absences commençant à la même date.

La table responsable a été ajoutée pour stocker le login et le mot de passe de connexion à l'application ; le mot de passe est haché avec la fonction SHA2 sur 256 bits. Un utilisateur dédié (mediatekuser) disposant uniquement des droits SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE a été créé : l'application se connecte avec ce compte et non avec le compte administrateur, ce qui sécurise l'accès aux données.

5. Fonctionnalités réalisées (cas d'utilisation)

N°	Cas d'utilisation	Points clés de la réalisation
1	Se connecter	Vérification login + mot de passe haché (SHA2 256), contrôle des champs vides
2	Ajouter un personnel	Saisie nom, prénom, tél, mail + choix du service (liste déroulante)
3	Supprimer un personnel	Confirmation, suppression en cascade des absences liées
4	Modifier un personnel	Champs pré-remplis, confirmation avant enregistrement
5	Afficher les absences	Liste triée de la plus récente à la plus ancienne
6	Ajouter une absence	Contrôles : champs remplis, date de fin >= date de début, pas de chevauchement
7	Supprimer une absence	Confirmation avant suppression
8	Modifier une absence	Pré-remplissage, confirmation, contrôle du chevauchement (hors absence en cours)

6. Démarche et gestion de projet

Le projet a été construit de façon progressive. Chaque étape (création de la base, structuration MVC, codage de la Vue, codage du modèle et de la couche d'accès, implémentation des cas d'utilisation, déploiement) a fait l'objet d'une sauvegarde sur le dépôt distant GitHub avec un commit au message explicite. Un tableau kanban (GitHub Projects) a permis de suivre l'avancement des tâches en déplaçant les issues entre les colonnes À faire, En cours et Terminé.

Une documentation technique a été générée à partir des commentaires normalisés du code. Un installateur (.msi) a été produit avec un projet Setup afin de permettre le déploiement de l'application sur un autre poste.

7. Compétences mobilisées

- Concevoir et développer une solution applicative (programmation orientée objet, MVC) ;
- Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle ;
- Gérer le patrimoine applicatif et utiliser un outil de gestion de versions (Git/GitHub) ;
- Assurer la sécurité (authentification, mot de passe haché, utilisateur de base restreint) ;
- Rédiger une documentation technique et utilisateur.

8. Liens utiles

- Dépôt GitHub du projet : <https://github.com/petrivskyyy/MediaTek86>